

Referenzmaterialien für die quantitative Analyse von Gasen in silicatischen Gläsern mittels Heißgasextraktion

Dietmar Schöps, Christian M. Schmidt & Klaus Heide
Institut für Geowissenschaften, FSU Jena

Im Rahmen des neuen AiF-Projektes „Entwicklung eines Analysensystems zur simultanen quantitativen Analyse von H_2O , CO_2 , SO_2 , O_2 und N_2 in silicatischen Gläsern“ werden Referenzmaterialien für die Kalibrierung der DEGAS-Anlage benötigt. DEGAS steht für **D**irectly **C**oupled **E**volved **G**as **A**nalyzing **S**ystem und bezeichnet eine Apparatur zur thermischen Freisetzung von Gasen, die unmittelbar danach massenspektrometrisch bestimmt werden. Als Referenzmaterialien kommen sowohl kommerziell verfügbare Gläser in Frage als auch in der Natur vorkommende Minerale, wie Calcit (CaCO_3), Gips ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), Brucit ($\text{Mg}(\text{OH})_2$) oder Hämatit (Fe_2O_3). Letztere haben den Vorteil, dass sie in nahezu unerschöpflicher Menge zur Verfügung stehen und nur geringe Kosten verursachen. Voraussetzung für den Einsatz von Mineralen als Referenzmaterialien ist eine einwandfreie stöchiometrische Zusammensetzung ohne Beimengungen von Fremdmineralen oder Substitutionen durch Fremdatome. Zur Überprüfung dieser wichtigen Voraussetzungen ist es daher notwendig, die für die Kalibrierung vorgesehenen Minerale mineralogisch exakt zu charakterisieren. Dies geschieht insbesondere auf optischem Wege und mit Hilfe von Röntgenmethoden (Röntgenpulverdiffraktometrie, Röntgenfluoreszenzspektrometrie). Erste Ergebnisse zeigen eine lineare Abhängigkeit des Massenspektrometersignales von der freigesetzten Gasmenge über einen weiten Konzentrationsbereich. Bei der Bestimmung von H_2O in Gläsern wurde mit der DEGAS-Methode eine sehr gute Übereinstimmung mit anderen Analysenmethoden erreicht.